

10. MBS: Operátory zachovávající počet částic

#10

Systémy nerozlišitelných částic – operátory zachovávající počet částic
Obecné vyjádření operátorů zachovávajících celkový počet částic N pomocí
anihilačních a kreačních operátorů, tvar 1-, 2- a n -částicových operátorů, operátory
počtů částic, obecný tvar hamiltoniánu soustavy interagujících částic

Operátory v $\mathcal{H}_{\pm}$

- pomocí krečních a anihilačních operátorů lze vyjádřit libovolný operátor v celém Fockově prostoru $\mathcal{H}_{\pm}$

→ hlavní operátory zachovávající počet částic

=> jsou invariantní v podprostorech $\mathcal{H}_{\pm}^{(N)}$

mohou být zapsány pomocí vlnů se stejným počtem krečních a anihilačních operátorů

=> můžeme operátory klasifikovat podle počtu částic, které ovlivní v jedné "akci" → n -částicové operátory

Vyjádření operátorů zachovávajících N

- používáme sjednocující notaci:

$$\hat{c}_k^{\pm} = \begin{cases} \hat{b}_k^{\pm} & \text{pro bosony} \\ \hat{a}_k^{\pm} & \text{pro fermiony} \end{cases} \quad \hat{C}_k = \begin{cases} \hat{b}_k & \text{pro bosony} \\ \hat{a}_k & \text{pro fermiony} \end{cases}$$

- uvažujeme obecný operátor $\hat{O}$ zachovávající počet částic:

$$[\hat{O}, \hat{N}] = 0$$

=> $\hat{O}$ působí na $\mathcal{H}^{(N)}$ a lze ho vyjádřit jeho maticovými elementy

$$\hat{O} = \sum_{i_1 \dots i_n} \sum_{j_1 \dots j_n} \langle \Phi_{i_1 \dots i_n} | \hat{O} | \Phi_{j_1 \dots j_n} \rangle | \Phi_{i_1 \dots i_n} \rangle \langle \Phi_{j_1 \dots j_n} |$$

- dále uvažujeme, že operátor (parametrizace) $\hat{O}$ je fyzikálně

pro nerozlišitelné částice => působí unitně $\mathcal{H}^{(N)}$

$$\Rightarrow [\hat{O}, \hat{P}_{\pm}] = 0$$

↓ můžeme psát ($\hat{P}_{\pm}^2 = \hat{P}_{\pm}$)

$$\hat{O} \hat{P}_{\pm} = \hat{P}_{\pm} \hat{O} \hat{P}_{\pm}$$

$$= \sum_{i_1 \dots i_n} \sum_{j_1 \dots j_n} \langle \Phi_{i_1 \dots i_n} | \hat{O} | \Phi_{j_1 \dots j_n} \rangle \hat{P}_{\pm} | \Phi_{i_1 \dots i_n} \rangle \langle \Phi_{j_1 \dots j_n} | \hat{P}_{\pm}$$

$$= \sum_{i_1 \dots i_n} \sum_{j_1 \dots j_n} \langle \Phi_{i_1 \dots i_n} | \hat{O} | \Phi_{j_1 \dots j_n} \rangle \sqrt{\frac{n!}{N!}} | n_1 \dots \rangle \langle n_1 \dots | \sqrt{\frac{n!}{N!}}$$

$$= \frac{1}{N!} \frac{1}{n!} \sum_{i_1 \dots i_n} \sum_{j_1 \dots j_n} \langle \Phi_{i_1 \dots i_n} | \hat{O} | \Phi_{j_1 \dots j_n} \rangle \hat{c}_{i_1}^{\pm} \dots \hat{c}_{i_n}^{\pm} | 0 \rangle \langle 0 | \hat{c}_{j_1}^{\pm} \dots \hat{c}_{j_n}^{\pm}$$

jsou v $\mathcal{H}_{\pm}^{(N)}$ ← napravo nejprve aplikují $(N) \times$ anihilační operátory => jsou ve vakuu, tam je $| 0 \rangle \langle 0 | \equiv \hat{I}$

$$\hat{P}_{\pm} \hat{O} \hat{P}_{\pm} = \frac{1}{N!} \sum_{i_1 \dots i_n} \sum_{j_1 \dots j_n} \langle \Phi_{i_1 \dots i_n} | \hat{O} | \Phi_{j_1 \dots j_n} \rangle \hat{c}_{i_1}^{\pm} \dots \hat{c}_{i_n}^{\pm} \hat{c}_{j_1}^{\pm} \dots \hat{c}_{j_n}^{\pm}$$

=> libovolný N -částicový operátor můžeme zapsat pomocí

potenciálů anihilačních a krečních operátorů

→ pro účely třídy operátorů však lze tento výraz dále zjednodušit

Jednočásticové operátory

- máme operátor $\hat{T}$ definovaný na $\mathcal{H}^{(1)}$ pomocí

$$\hat{T} | \psi \rangle = \sum_j \langle \phi_j | \hat{T} | \psi \rangle | \phi_j \rangle$$

=> akcí operátoru $\hat{T}$ rozšíříme na $\mathcal{H}^{(N)}$ předpisem

$$\hat{O}^{(1)} = \sum_{k=1}^N (\hat{T})_k = \sum_{k=1}^N [\hat{I} \otimes \dots \otimes \hat{T} \otimes \dots \otimes \hat{I}]$$

→ definice vztah pro 1-částicový operátor:

$$\hat{O}^{(1)} \hat{P}_{\pm} | \Phi_1 \dots \Phi_N \rangle = \sum_{k=1}^N \sum_{i_k} \langle \Phi_{i_k} | \hat{T} | \Phi_k \rangle \hat{P}_{\pm} | \Phi_1 \dots \Phi_N \rangle$$

$$\frac{1}{N!} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_k^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

$$\frac{1}{N!} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_{i_k}^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm}$$

=> ukážeme, že operátor $\hat{O}^{(1)} \equiv \sum_{ij} \langle \phi_i | \hat{T} | \phi_j \rangle \hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm}$ splňuje požadovaný definiční vztah.

T_{ij}

→ nejprve poznamenejme, že platí:

$$[\hat{O}^{(1)}, \hat{c}_k^{\pm}] = \sum_{ij} T_{ij} [\hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm}, \hat{c}_k^{\pm}] = \sum_{ij} T_{ij} \hat{c}_i^{\pm} \delta_{jk} = \sum_i T_{ik} \hat{c}_i^{\pm}$$

$$\hat{O}^{(1)} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_k^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle = \sum_{k=1}^N \hat{c}_1^{\pm} \dots [\hat{O}^{(1)}, \hat{c}_k^{\pm}] \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

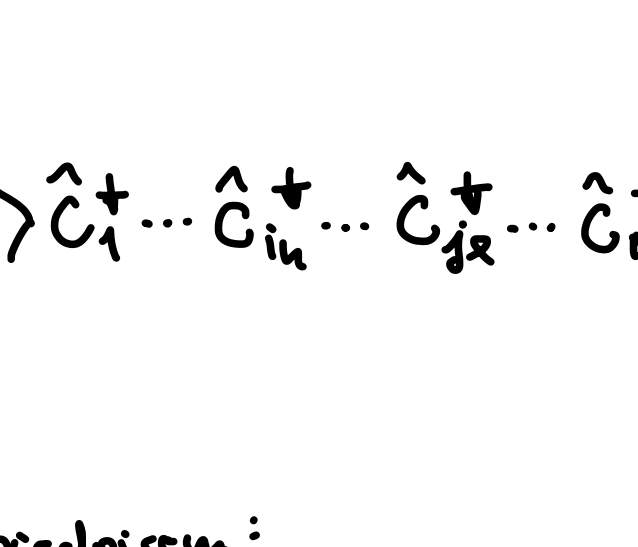
$$\sum_{i_k} \langle \Phi_{i_k} | \hat{T} | \Phi_k \rangle \hat{c}_{i_k}^{\pm}$$

$$= \sum_{k=1}^N \sum_{i_k} \langle \Phi_{i_k} | \hat{T} | \Phi_k \rangle \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_{i_k}^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

=> rovnost musí vyjádřením platit, a pro každý jednočásticový operátor tak lze psát:

$$\hat{O}^{(1)} \equiv \sum_{ij} \langle \phi_i | \hat{T} | \phi_j \rangle \hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm}$$

=> graficky lze znázornit:



Dvoječásticové operátory

- operátor $\hat{V}$ definovaný na $\mathcal{H}^{(2)}$ pomocí

$$\hat{V} | \psi \rangle = \sum_{k \neq l} \langle \Phi_k \Phi_l | \hat{V} | \psi \rangle | \Phi_k \Phi_l \rangle$$

respektující symetrii

$$\langle \Phi_k \Phi_l | \hat{V} | \Phi_k' \Phi_l' \rangle = \langle \Phi_l' \Phi_k' | \hat{V} | \Phi_l \Phi_k \rangle$$

=> operátor $\hat{V}$ rozšíříme na $\mathcal{H}^{(N)}$ předpisem

$$\hat{O}^{(2)} = \frac{1}{2} \sum_{k \neq l} (\hat{V})_{kl} = \frac{1}{2} \sum_{k \neq l} [\hat{I} \otimes \dots \otimes \hat{V} \otimes \dots \otimes \hat{V} \otimes \dots \otimes \hat{I}]$$

k -th place

l -th place

→ definiční vlastnost obecného 2-částicového operátoru:

$$\hat{O}^{(2)} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_k^{\pm} \dots \hat{c}_l^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle =$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k \neq l} \sum_{i_k \neq i_l} \langle \Phi_{i_k} \Phi_{i_l} | \hat{V} | \Phi_k \Phi_l \rangle \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_{i_k}^{\pm} \dots \hat{c}_{i_l}^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

=> opět ukážeme, že operátor dává předpisem:

$$\hat{O}^{(2)} \equiv \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \sum_{i' \neq j'} \langle \phi_i \phi_j | \hat{V} | \phi_{i'} \phi_{j'} \rangle \hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm} \hat{c}_{i'}^{\pm} \hat{c}_{j'}^{\pm}$$

splňuje definiční vztah.

Všimněme si, že platí: $\delta_{i'k} \hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm} \hat{c}_{j'}^{\pm} + \delta_{j'k} \hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm} \hat{c}_{i'}^{\pm}$

$$[\hat{O}^{(2)}, \hat{c}_k^{\pm}] = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \sum_{i' \neq j'} V_{ij i' j'} [\hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm} \hat{c}_{i'}^{\pm} \hat{c}_{j'}^{\pm}, \hat{c}_k^{\pm}]$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \sum_{i' \neq j'} V_{ij i' j'} \hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm} \hat{c}_{j'}^{\pm} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \sum_{i' \neq j'} V_{ij i' j'} \hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_{i'}^{\pm} \hat{c}_j^{\pm} \hat{c}_{j'}^{\pm}$$

V_{ijkil}

$$= \sum_{ij \neq kl} V_{ijkl} \hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm} \hat{c}_k^{\pm} \hat{c}_l^{\pm}$$

$$\hat{O}^{(2)} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_k^{\pm} \dots \hat{c}_l^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle = \sum_{k=1}^N \hat{c}_1^{\pm} \dots [\hat{O}^{(2)}, \hat{c}_k^{\pm}] \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

$$= \sum_{k=1}^N \sum_{i \neq j \neq k \neq l} V_{ijkl} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_{i_k}^{\pm} \dots \hat{c}_{j_k}^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

→ nula pro $l_k > k$

$$+ \hat{c}_{j_k}^{\pm} \hat{c}_{l_k} \text{ komutuje přesně až do } \hat{c}_{l_k}^{\pm}$$

$$\Rightarrow 2 \hat{c}_{j_k}^{\pm} \hat{c}_{l_k} \hat{c}_{l_k}^{\pm} \text{ se stane } \hat{c}_{j_k}^{\pm}$$

$$2 \hat{c}_k \rightarrow l > k$$

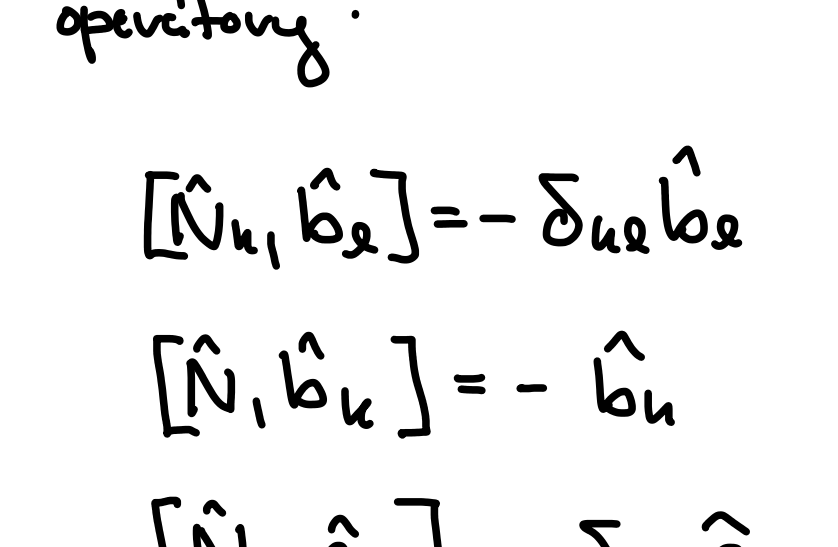
$$= \sum_{k=1}^N \sum_{i \neq j \neq k \neq l} V_{ijkl} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_{i_k}^{\pm} \dots \hat{c}_{j_k}^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k \neq l} \sum_{i \neq j \neq k \neq l} V_{ijkl} \hat{c}_1^{\pm} \dots \hat{c}_{i_k}^{\pm} \dots \hat{c}_{j_k}^{\pm} \dots \hat{c}_N^{\pm} | 0 \rangle$$

=> zůstali jsme v rovnosti, a tedy můžeme každý 2-částicový operátor psát ve tvaru

$$\hat{O}^{(2)} \equiv \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \sum_{i' \neq j'} \langle \phi_i \phi_j | \hat{V} | \phi_{i'} \phi_{j'} \rangle \hat{c}_i^{\pm} \hat{c}_j^{\pm} \hat{c}_{i'}^{\pm} \hat{c}_{j'}^{\pm}$$

=> graficky lze znázornit:



Operátory výměn řádů

- analogický postup může být aplikován (se zvyknou se dotýkat)

pro faktoriál n -částicový operátor

$$\hat{O}^{(n)} \equiv \frac{1}{n!} \sum_{k_1 \dots k_n} (\hat{W})_{k_1 \dots k_n} = \frac{1}{n!} \sum_{k_1 \dots k_n} [\hat{I} \otimes \dots \otimes \hat{W} \otimes \dots \otimes \hat{W} \otimes \dots \otimes \hat{I}]$$

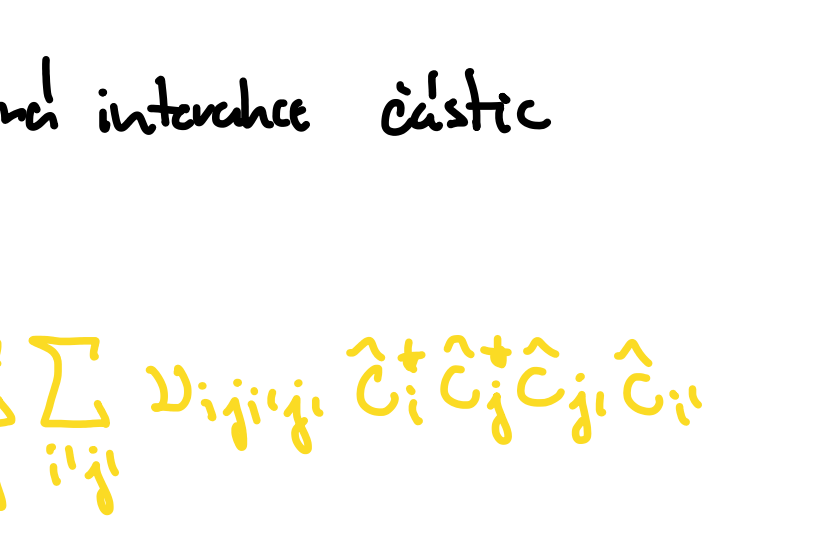
k -th place

k -th place

↓ lze opět přepsat do tvaru

$$\hat{O}^{(n)} = \frac{1}{n!} \sum_{i_1 \neq i_2 \dots i_n} \sum_{i_1' \neq i_2' \dots i_n'} \langle \Phi_{i_1} \dots \Phi_{i_n} | \hat{W} | \Phi_{i_1'} \dots \Phi_{i_n'} \rangle \hat{c}_{i_1}^{\pm} \dots \hat{c}_{i_n}^{\pm} \hat{c}_{i_1'}^{\pm} \dots \hat{c}_{i_n'}^{\pm}$$

=> opět graficky znázorněno:



Operátory počtu částic

→ operátor počtu částic v jednočásticovém stavu $|\Phi_k\rangle$

$$\hat{N}_k = \hat{b}_k^{\dagger} \hat{b}_k \text{ pro bosony}$$

$$\hat{N}_k = \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k \text{ pro fermiony}$$

→ operátor celkového počtu částic

$$\hat{N} = \sum_k \hat{b}_k^{\dagger} \hat{b}_k \text{ pro bosony}$$

$$\hat{N} = \sum_k \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k \text{ pro fermiony}$$

→ operátory počtu částic splňují standardní komutační

vztahy pro posunovací operátory:

$$[\hat{N}_k, \hat{b}_k^{\dagger}] = \delta_{kk} \hat{b}_k^{\dagger} \quad [\hat{N}_k, \hat{b}_k] = -\delta_{kk} \hat{b}_k$$

$$[\hat{N}_k, \hat{b}_l^{\dagger}] = 0 \quad [\hat{N}_k, \hat{b}_l] = 0 \quad (k \neq l)$$

$$[\hat{N}_k, \hat{a}_k^{\dagger}] = \delta_{kk} \hat{a}_k^{\dagger} \quad [\hat{N}_k, \hat{a}_k] = -\delta_{kk} \hat{a}_k$$

$$[\hat{N}_k, \hat{a}_l^{\dagger}] = 0 \quad [\hat{N}_k, \hat{a}_l] = 0 \quad (k \neq l)$$

→ u fermionů se musí komutační přepsat na antikomutační:

$$[\hat{N}_k, \hat{a}_k^{\dagger}] = \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k \hat{a}_k^{\dagger} - \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k = \hat{a}_k^{\dagger} \delta_{kk}$$

$$- \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_k + \hat{a}_k^{\dagger} \delta_{kk} = \hat{a}_k^{\dagger} \delta_{kk}$$

Vícečásticový Hamiltonián

- na základě předchozích úvah můžeme vyjádřit

obecný Hamiltonián (zachovávající počet částic) obecně

• 1-částicový člen $\equiv$ kinetická energie částic + potenciální

energie částic ve vnějším poli

• 2-částicový člen $\equiv$ vzájemné interakce částic

$$\hat{H} = \sum_j \epsilon_j \hat{c}_j^{\dagger} \hat{c}_j + \frac{1}{2} \sum_{ij} \sum_{i'j'} V_{ij i' j'} \hat{c}_i^{\dagger} \hat{c}_j^{\dagger} \hat{c}_{j'} \hat{c}_{i'}$$

obecný jednočásticový člen má tvar

$$\sum_{ij} h_{ij} \hat{c}_i^{\dagger} \hat{c}_j \Rightarrow \text{zvolili jsme bázi diagonalizující jednočásticovou část Hamiltoniánu}$$

→ principálně lze mít v Hamiltoniánu i vícečásticové

člensy v efektivních teoriích, ale nedůležité je

v plné teorii:

efektivní teorie

